2026–2027 年上师大宝山高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$”是_____命题（填“真”或“假”）.

【答案】 假

4. 用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题时，可以先假设该命题的结论不成立，即_____.

【答案】 $x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+3a+3\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

【解析】

- 若 $1\in A$，则 $(a+1)^2=1$ 或 $a^2+3a+3=1$，
- 若 $(a+1)^2=1$，解得 $a=0$，此时 $A=\{2,1,3\}$，符合题意，
- 若 $a^2+3a+3=1$，解得 $a=-1$ 或 -2，
- 当 $a=-1$ 时，$A=\{2,0,1\}$，符合题意，
- 当 $a=-2$ 时，$A=\{2,1,1\}$，不符合题意，
- 故 $a=-1$ 或 0.

6. 已知集合 $A\subseteq\{0,5,7\}$，且 A 中至多有一个奇数，则这样的集合 A 的个数共有_____个.

【解析】

- 因为集合 $A\subseteq\{0,5,7\}$，且 A 中至多有一个奇数，
- 若 A 中没有奇数，则 A 可能为 $\varnothing$,$\{0\}$;
- 若 A 中有一个奇数，则 A 可能为 $\{5\}$,$\{7\}$,$\{0,5\}$,$\{0,7\}$.
- 故这样的集合 A 的个数共有 6 个.

7. 已知 $a>b>0$，则 $\dfrac{a}{b}$ 与 $\dfrac{a+1}{b+1}$ 的大小是_____.

【解析】

- $\dfrac{a}{b}-\dfrac{a+1}{b+1}=\dfrac{a(b+1)-b(a+1)}{b(b+1)}=\dfrac{a-b}{b(b+1)}$，
- 因为 $a>b>0$，所以 $a-b>0$，$b(b+1)>0$，所以 $\dfrac{a}{b}-\dfrac{a+1}{b+1}>0$，
- 故 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+1}{b+1}$.

8. 有以下三个命题：①若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；②若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$；③若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$. 其中真命题的个数是_____.

【解析】

① 由 $a>b$，当 $a>0>b$ 时，$\dfrac{1}{a}>0>\dfrac{1}{b}$，所以①错误；

② 由 $a>|b|$，即 $a>|b|\geqslant 0$，所以 $a^2>|b|^2=b^2$，所以②正确；

③ 由 $a>b$，当 $c=0$ 时，$ac^2=bc^2=0$，所以③错误；

- 故真命题的个数是 1.

9. 若“$x>5$”是“$x>a-1$”的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 若“$x>5$”是“$x>a-1$”的充分不必要条件，
- 则 $(5,+\infty)\subset(a-1,+\infty)$，所以 $a-1<5$，即 $a<6$.

10. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<5\}$,$B=\{x\mid t<x<t+4\}$，若 $A\cap B=A$，则实数 t 的值为_____.

【解析】

- 因为 $A\cap B=A$，所以 $A\subseteq B$，所以 $\begin{cases}t\leqslant 1\\ t+4\geqslant 5\end{cases}$，解得 $t=1$.

11. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}-\dfrac{3}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{2}{3}\\ x>a\end{cases}$ 无实数解，所以 $a\geqslant\dfrac{2}{3}$.

12. 以集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：（1）a、b 都至少属于其中一个集合；（2）对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

【解析】

- 不妨设元素少的为 A，元素多的为 B，则 B 必包含有 a、b；A 为 B 的真子集，
- 若 $B=\{a,b\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^2-1=3$ 种，
- 若 $B=\{a,b,c\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^3-1=7$ 种，
- 若 $B=\{a,b,d\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^3-1=7$ 种，
- 若 $B=\{a,b,c,d\}$，A 为 B 的真子集，共 $2^4-1=15$ 种，

- 共有 $3+7+7+15=32$ 种.

二、选择题

13. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

14. 若一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x>2$ 或$x<1\}$，那么下列选项正确的是(　)

A. $a<0$　　B. $ac<0$

C. $b=3a$　　D. $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 $x_1=1$，$x_2=2$

【解析】

- 因为一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x>2$ 或$x<1\}$,
- 所以 $a>0$，故 A 错误;
- $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 $x_1=1$，$x_2=2$，故 D 正确;
- 所以 $x_1x_2=\dfrac{c}{a}=2>0$，即 $ac>0$，$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=3>0$，即 $b=-3a$,
- 故 BC 错误.
- 故选 D.

15. 若不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$ 对一切实数 x 都成立，则 k 的取值范围为(　)

A. $(-3,0)$　　B. $(-\infty,0]$

C. $(-\infty,-3)\cup(0,+\infty)$　　D. $(-3,0]$

【解析】

① 当 $k=0$ 时，得 $-\dfrac{3}{8}<0$，对一切实数 x 都成立;

② 当 $k\neq0$ 时，有 $\begin{cases}2k>0\\ k^2-4\times2k\times\left(-\dfrac{3}{8}\right)<0\end{cases}$，解得 $-3<k<0$,

- 综合①②，实数 k 的取值范围是 $(-3,0]$. 故选 D.

16. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数,例如 $[-3.5]=-4$,$[3.1]=3$,则关于 x 的方程 $[|x-1|-1]=2$ 的解集为(　)

A. $\{x\mid4\leqslant x\leqslant5\}$　　B. $\{x\mid-3\leqslant x\leqslant-2$ 或$4\leqslant x\leqslant5\}$

C. $\{x\mid4\leqslant x<5\}$　　D. $\{x\mid-3<x\leqslant-2$ 或$4\leqslant x<5\}$

【解析】

- 由题意得 $[|x-1|-1]=2$，从而 $2 \leqslant |x-1|-1<3$，
- 化简得 $3 \leqslant |x-1|<4$，解得 $4 \leqslant x<5$ 或 $-3<x \leqslant -2$，
- 故解集为 $\{x \mid -3<x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x<5\}$，故选 D.

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+2x-1$ 与 $6x-4$ 的大小；

（2）证明：若 $a+b<10$，则 $a<5$ 或 $b<5$.

【解析】

(1) 因为 $2x^2+2x-1-6x+4=2x^2-4x+3=2(x-1)^2+1>0$ 恒成立，

- 所以 $2x^2+2x-1>6x-4$；

(2) 反证法证明，假设 $a \geqslant 5$ 且 $b \geqslant 5$，

- 因为 $a \geqslant 5$ 且 $b \geqslant 5$，所以 $a+b \geqslant 5+5=10$，
- 这与已知条件 $a+b<10$ 矛盾，所以假设不成立，所以原命题成立，
- 即“若 $a+b<10$，则 $a<5$ 或 $b<5$”成立.

18. 已知集合 $P=\left\{x \left| \dfrac{3x-1}{x+2}<1 \right.\right\}$，集合 $Q=\{x \mid |x-a| \leqslant 2\}$.

（1）求集合 P；

（2）若“$x \in P$”是“$x \in Q$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 集合 $P=\left\{x \left| \dfrac{3x-1}{x+2}<1 \right.\right\}$，得 $\dfrac{2x-3}{x+2}<0$，解得 $P=\left(-2,\dfrac{3}{2}\right)$.

(2) 集合 $Q=\{x \mid |x-a| \leqslant 2\}=\{x \mid a-2 \leqslant x \leqslant 2+a\}$，

- 由“$x \in P$”是“$x \in Q$”的充分非必要条件，得 $P \subseteq Q$，
- 得 $\begin{cases} -2 \geqslant a-2 \\ \dfrac{3}{2} \leqslant 2+a \\ a-2<2+a \end{cases}$，解得 $a \in \left[-\dfrac{1}{2},0\right]$.

19. 河南是中华文明和黄河文化的发源地之一，其地域广阔，景色奇特. 为了充分挖掘旅游资源，某景区准备购进一批印有当地风土人情的太阳帽和旅行包. 已知购进 4 个太阳帽和 3 个旅行包需要 61 元，购进 7 个太阳帽和 5 个旅行包需要 103 元.

（1）求每个太阳帽、旅行包的进价；

（2）该景区太阳帽售价为 6 元，旅行包售价为 20 元. 景区计划购进太阳帽和旅行包共 700 个，且购进太阳帽的数量不少于旅行包数量的 1.5 倍，景区该如何设计进货方案，可使销售所获利润最大？最大利润为多少？

【解析】

(1) 设每个太阳帽、旅行包的进价分别为 x、y，

- $\begin{cases}4x+3y=61\\7x+5y=103\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=4\\y=15\end{cases}$，
- 因此每个太阳帽进价为 4 元，每个旅行包进价为 15 元.

(2) 设景区购进太阳帽 m 个，那么购进旅行包 $(700-m)$ 个，

- 销售太阳帽和旅行包所获利润为 w，
- 由题意得 $\begin{cases}w=(6-4)m+(20-15)(700-m)=-3m+3500\\m\geqslant 1.5(700-m)\\0<m\leqslant 700, m\in\mathbb{N}\end{cases}$，
- 即 $\begin{cases}w=-3m+3500\\420\leqslant m\leqslant 700, m\in\mathbb{N}\end{cases}$，
- 由于 w 随 m 的增大而减少，
- 因此当 $m=420$ 时，$w_{\max}=-3\times 420+3500=2240$，
- 因此景区购进太阳帽 420 个、旅行包 280 个时销售利润最大为 2240 元.

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x\mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 R，求 a 取值范围；

（3）若 $a>0$，$b=1$，讨论此不等式的解集.

【解析】

(1) 由题意得 $a>0$，且 1 和 5 是方程 $ax^2-(a+1)x+b=0$ 的两根，

- 所以 $1+5=-\dfrac{-(a+1)}{a}$，且 $1\times 5=\dfrac{b}{a}$，解得 $a=\dfrac{1}{5}$，$b=1$，所以 $a+b=\dfrac{6}{5}$；

(2) $ax^2-(a+1)x-\dfrac{1}{2}<0$ 的解集为 R，

- 当 $a=0$ 时，不合题意；
- 当 $a\neq 0$ 时，$\begin{cases}a<0\\\Delta=(a+1)^2+2a<0\end{cases}$，所以 $a\in(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3})$；
- 综上，$a\in(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3})$；

(3) 若 $a>0$，$b=1$，原不等式为 $ax^2-(a+1)x+1<0$，

- 所以 $(ax-1)(x-1)<0$，所以 $a\left(x-\dfrac{1}{a}\right)(x-1)<0$.

- 当 $a>1$ 时，$\dfrac{1}{a}<1$，原不等式解集为 $\left\{x\left|\dfrac{1}{a}<x<1\right.\right\}$，
- 当 $a=1$ 时，$\dfrac{1}{a}=1$，原不等式解集为 $\varnothing$，
- 当 $0<a<1$ 时，$\dfrac{1}{a}>1$，原不等式解集为 $\left\{x\left|1<x<\dfrac{1}{a}\right.\right\}$，
- 综上所述，当 $a>1$ 时，原不等式解集为 $\left\{x\left|\dfrac{1}{a}<x<1\right.\right\}$，
- 当 $a=1$ 时，原不等式解集为 $\varnothing$.
- 当 $0<a<1$ 时，原不等式解集为 $\left\{x\left|1<x<\dfrac{1}{a}\right.\right\}$.

21. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $A^{+}=\{z\mid z=|x+y|,x\in A,y\in A\}$，$A^{-}=\{z\mid z=|x-y|,x\in A,y\in A\}$，当 $A^{+}\cap A^{-}=\varnothing$ 时，则称 A 具有孪生性质，而 A^{+}、A^{-} 称为 A 的孪生集合.

(1) 判断下列集合 S、T 是否具有孪生性质，如果有，求出其孪生集合；如果没有，请说明理由. ①$S=\{3,4\}$；②$T=\{0,1,7\}$.

(2) 若集合 $A=\{1,2,t\}\subseteq\mathbb{N}$，且集合 A 具有孪生性质，求 t 的最小值.

(3) 已知 $0\leqslant m\leqslant 100$ 且 $m\in\mathbb{N}$，记 m 到 100 的连续自然数为集合 B，即 $B=\{m,m+1,m+2,\cdots,100\}$，若集合 B 具有孪生性质，求 m 的最小值.

【解析】

(1) 对集合 $S=\{3,4\}$，$S^{+}=\{6,8,7\}$，$S^{-}=\{0,1\}$，$S^{+}\cap S^{-}=\varnothing$，

- 所以 $S=\{3,4\}$ 具有孪生性质，且孪生集合为 $S^{+}=\{6,8,7\}$，$S^{-}=\{0,1\}$；
- 对集合 $T=\{0,1,7\}$，$T^{+}=\{0,2,14,1,7,8\}$，$T^{-}=\{0,1,6,7\}$，
- $T^{+}\cap T^{-}\neq\varnothing$，所以 $T=\{0,1,7\}$ 不具有孪生性质.

(2) $A=\{1,2,t\}\subseteq\mathbb{N}$，于是 2、3、4、$t+1$、$t+2$、$2t\in A^{+}$，

- 0、1、$t-1$、$t-2\in A^{-}$，
- 因为 $A^{+}\cap A^{-}=\varnothing$，所以，$t-2>4$，又 $t\in\mathbb{N}$，$t_{min}=7$.

(3) $B^{+}=\{2m,2m+1,2m+2,\cdots,200\}$,$B^{-}=\{0,1,2,3,\cdots,100-m\}$，

- 因为 $B^{+}\cap B^{-}=\varnothing$，所以 $100-m<2m$，解得 $m>\dfrac{100}{3}$，
- 又 $m\in\mathbb{N}$，故 $m_{min}=34$.